Probabilidad y distribuciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir experimentos aleatorios, espacios muestrales y operaciones con sucesos
- Calcular probabilidades con la regla de Laplace, las propiedades y la combinatoria
- Calcular probabilidades condicionadas y estudiar la independencia de sucesos
- Aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes
- Calcular probabilidades, media y desviación típica de una distribución binomial
- Calcular probabilidades en una distribución normal tipificando y usando la tabla

Para pensar

Una enfermedad afecta a 1 de cada 100 personas. Una prueba la detecta en el 95 % de los enfermos, pero da positivo en el 5 % de los sanos. Si das positivo, ¿qué probabilidad hay de que estés enfermo?

Explicación

14.1 Experimentos aleatorios y sucesos

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no se puede predecir aunque se repita en las mismas condiciones: lanzar un dado, extraer una carta, elegir a una persona al azar. El conjunto de todos los resultados posibles es el **espacio muestral**, E. Al lanzar un dado, E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Un **suceso** es cualquier subconjunto del espacio muestral. «Sacar par» es A = {2, 4, 6}. Los sucesos formados por un solo resultado son **elementales**; E es el **suceso seguro** y ∅, el **suceso imposible**.

Con los sucesos se opera como con conjuntos:

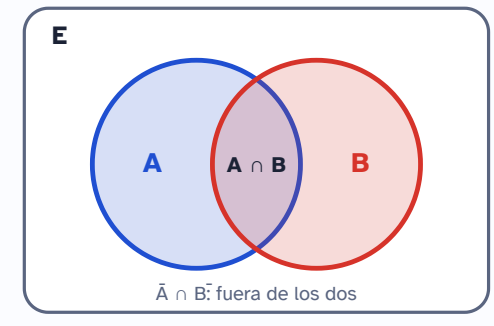
- **Unión** $A \cup B$: ocurre A o B (o ambos).
- **Intersección** $A \cap B$: ocurren A y B a la vez.
- **Contrario** $\bar{A}$: ocurre cuando no ocurre A.
- **Diferencia** $A - B = A \cap \bar{B}$: ocurre A pero no B.

Dos sucesos son **incompatibles** si no pueden ocurrir a la vez: $A \cap B = \varnothing$. «Sacar par» y «sacar 5» son incompatibles; «sacar par» y «sacar más de 3» no lo son, porque comparten el 4 y el 6.

Son muy útiles las **leyes de De Morgan**: el contrario de «A o B» es «ni A ni B», y el contrario de «A y B» es «no A o no B»:

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B} \qquad \overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Los **diagramas de Venn** ayudan a visualizar estas operaciones y a evitar errores al contar.



14.2 Probabilidad: definición y propiedades

Si un experimento se repite muchas veces, la **frecuencia relativa** de un suceso tiende a estabilizarse en un valor (ley de los grandes números). Ese valor es su **probabilidad**. Cuando todos los resultados elementales son **equiprobables** (dado no trucado, baraja bien mezclada), se usa la **regla de Laplace**:

> **P(A) = número de casos favorables / número de casos posibles**

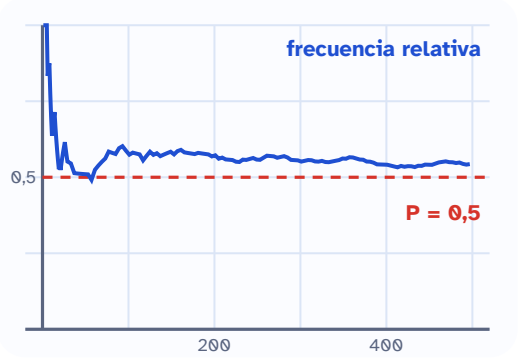
Ejemplo: al lanzar dos dados, hay 36 resultados equiprobables. La suma 7 se obtiene de 6 formas, así que P(suma 7) = 6/36 = 1/6, la suma más probable.

A principios del siglo XX, Kolmogórov formuló los **axiomas** de la probabilidad: $P(A) \geq 0$; $P(E) = 1$; y si A y B son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. De ellos se deducen todas las propiedades:

- $0 \leq P(A) \leq 1$ y $P(\varnothing) = 0$.
- **Suceso contrario**: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- **Unión** de sucesos cualesquiera: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Se resta la intersección porque se ha contado dos veces.

Ejemplo: en un grupo, el 60 % practica deporte, el 30 % toca un instrumento y el 15 % hace las dos cosas. P(deporte o instrumento) = 0,6 + 0,3 − 0,15 = 0,75. P(ninguna de las dos) = 1 − 0,75 = 0,25.

El suceso contrario es un gran atajo: la probabilidad de «al menos un seis» en cuatro tiradas es $1 - (5/6)^4 \approx 0{,}518$, mucho más fácil que contar todos los casos. Era precisamente una de las apuestas del caballero de Méré.



14.3 Combinatoria al servicio de Laplace

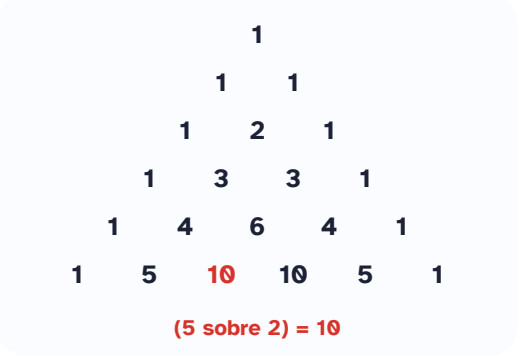
Para aplicar la regla de Laplace hay que contar casos, y cuando son muchos se usan las técnicas de **combinatoria**. Las preguntas clave son: ¿importa el orden? ¿se pueden repetir los elementos?

Situación	Fórmula	Ejemplo
Ordenar n elementos	$P_n = n!$	Ordenar 5 libros: 120
Elegir k de n, importa el orden	$V_{n,k} = n!/(n-k)!$	Podio de 8 corredores: 336
Elegir k de n, con repetición y orden	n^k	PIN de 4 cifras: 10.000
Elegir k de n, no importa el orden	$C_{n,k}$ = (n sobre k) = $n!/(k!(n-k)!)$	Comité de 3 de 10: 120

Ejemplo: en la lotería primitiva se eligen 6 números de 49. El número de combinaciones es $C_{49,6} = 13.983.816$. La probabilidad de acertar los seis con una apuesta es 1/13.983.816, unas 7 entre cien millones.

Ejemplo: de una urna con 5 bolas rojas y 3 azules se sacan 2 sin devolución. P(las dos rojas) = $C_{5,2}/C_{8,2} = 10/28 \approx 0{,}357$.

Los números combinatorios (n sobre k) aparecen también en el **binomio de Newton** y en el **triángulo de Pascal**, y serán la pieza clave de la distribución binomial. Cumplen (n sobre k) = (n sobre n – k): elegir 3 para un comité es lo mismo que elegir los 7 que se quedan fuera.



14.4 Probabilidad condicionada

A menudo se sabe que ha ocurrido un suceso B y eso cambia la probabilidad de otro suceso A. La **probabilidad de A condicionada a B** es:

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B), \text{ con } P(B) > 0$$

La idea es que el espacio muestral «se reduce» a B. Ejemplo: al lanzar un dado, P(6) = 1/6; pero si sabemos que ha salido par, P(6 | par) = (1/6)/(3/6) = 1/3.

Las **tablas de contingencia** son la herramienta ideal. En un instituto se pregunta a 200 alumnos si usan transporte público:

	Usa (T)	No usa	Total
Chicas (C)	60	40	100
Chicos	45	55	100
Total	105	95	200

P(T) = 105/200 = 0,525. P(T | C) = 60/100 = 0,6. P(C | T) = 60/105 ≈ 0,571. Observa que P(T | C) y P(C | T) son **distintas**: confundirlas es uno de los errores más graves en probabilidad, la llamada «falacia del fiscal».

De la definición se obtiene la **regla del producto**, que permite calcular probabilidades de que ocurran varios sucesos sucesivos:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$$

Ejemplo: se sacan dos cartas de una baraja española de 40 sin devolución. P(dos oros) = (10/40) · (9/39) ≈ 0,058.

	Usa T	No usa	Total
Chicas	60	40	100
Chicos	45	55	100
Total	105	95	200

14.5 Sucesos independientes

Dos sucesos A y B son **independientes** si saber que ha ocurrido uno no cambia la probabilidad del otro: P(A | B) = P(A). De forma equivalente:

A y B independientes ⇔ $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

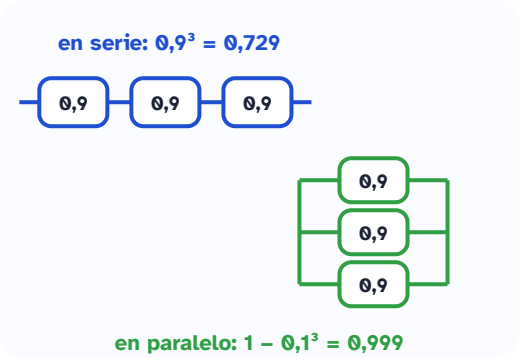
Ejemplos de sucesos independientes: los resultados de lanzamientos sucesivos de una moneda o un dado; las extracciones con devolución. Ejemplos de sucesos dependientes: las extracciones sin devolución; «llueve» y «hay atasco».

En la tabla del apartado anterior, P(T) = 0,525 y P(T | C) = 0,6: como son distintas, ser chica y usar el transporte público **no** son sucesos independientes en ese instituto.

No hay que confundir **independientes** con **incompatibles**. Si A y B son incompatibles y tienen probabilidad positiva, saber que ocurrió A asegura que no ocurrió B: son muy dependientes. Por ejemplo, «sacar par» y «sacar 5».

Con sucesos independientes los cálculos son sencillos. Probabilidad de sacar tres seises seguidos: $(1/6)^3 = 1/216$. Probabilidad de que un sistema con tres componentes independientes que fallan con probabilidad 0,1 funcione, si todos deben funcionar (en serie): $0{,}9^3 = 0{,}729$; si basta con que funcione uno (en paralelo): $1 - 0{,}1^3 = 0{,}999$. Por eso los sistemas críticos, como los de los aviones, se diseñan con **redundancia**.

La **falacia del jugador** consiste en creer que, después de cinco caras, es más probable que salga cruz. La moneda no tiene memoria: cada lanzamiento es independiente y la probabilidad sigue siendo 1/2.



14.6 Teorema de la probabilidad total

Muchas veces un suceso B puede ocurrir por varios «caminos». Si los sucesos A_1, A_2, …, A_n forman un **sistema completo** (son incompatibles dos a dos y su unión es E), entonces:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B \mid A_1) + P(A_2) \cdot P(B \mid A_2) + \ldots + P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)$$

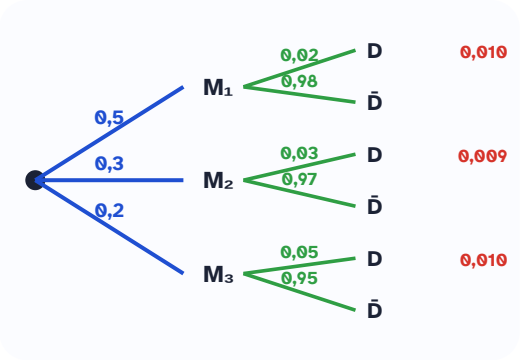
Se representa muy bien con un **diagrama de árbol**: en las primeras ramas se ponen las probabilidades $P(A_i)$ y en las segundas las condicionadas $P(B \mid A_i)$. La probabilidad de cada camino es el producto de las probabilidades de sus ramas, y $P(B)$ es la suma de los caminos que acaban en B.

Ejemplo: una fábrica tiene tres máquinas. La máquina M_1 hace el 50 % de las piezas y el 2 % le salen defectuosas; M_2 hace el 30 % con un 3 % de defectuosas; M_3 hace el 20 % con un 5 %. La probabilidad de que una pieza elegida al azar sea defectuosa es:

$$P(D) = 0{,}5 \cdot 0{,}02 + 0{,}3 \cdot 0{,}03 + 0{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}010 + 0{,}009 + 0{,}010 = 0{,}029$$

Es decir, un 2,9 % de las piezas de la fábrica son defectuosas. Observa que es una **media ponderada** de los porcentajes de cada máquina, con pesos iguales a la proporción de piezas que hace cada una.

Comprobación útil: en cada nudo del árbol, las probabilidades de las ramas que salen deben sumar 1.



14.7 Teorema de Bayes

El teorema de Bayes responde a la pregunta «inversa»: sabiendo que ha ocurrido B, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido por el camino A_i?

$$P(A_i \mid B) = P(A_i) \cdot P(B \mid A_i) \,/\, P(B)$$

donde P(B) se calcula con la probabilidad total. En el árbol: es la probabilidad del camino que pasa por A_i y acaba en B, dividida entre la suma de todos los caminos que acaban en B.

Ejemplo de las máquinas: si una pieza es defectuosa, la probabilidad de que venga de M_3 es $P(M_3 \mid D) = 0{,}010/0{,}029 \approx 0{,}345$. Aunque M_3 solo hace el 20 % de las piezas, produce el 34,5 % de las defectuosas.

Ejemplo de la prueba médica (la pregunta inicial): $P(E) = 0{,}01$, $P(+ \mid E) = 0{,}95$ (sensibilidad), $P(+ \mid \bar{E}) = 0{,}05$.

$$P(E \mid +) = 0{,}01 \cdot 0{,}95 / (0{,}01 \cdot 0{,}95 + 0{,}99 \cdot 0{,}05) = 0{,}0095/0{,}059 \approx 0{,}161$$

El resultado sorprende, pero se debe a que la enfermedad es muy poco frecuente: hay muchos más sanos que dan un falso positivo que enfermos. Por eso, ante un positivo en un cribado, se repite la prueba o se hace otra más precisa: si se repite y vuelve a dar positivo, la probabilidad sube por encima del 78 %.

El teorema de Bayes formaliza cómo **actualizar una creencia** con nuevos datos: $P(A_i)$ es la probabilidad «a priori» y $P(A_i \mid B)$, la probabilidad «a posteriori». Lo usan los filtros de correo basura, los diagnósticos médicos y muchos sistemas de inteligencia artificial.



14.8 Variables aleatorias discretas

Una **variable aleatoria** X asigna un número a cada resultado de un experimento aleatorio. Es **discreta** si toma valores aislados (número de caras, número de hijos) y **continua** si puede tomar cualquier valor de un intervalo (estatura, tiempo de espera).

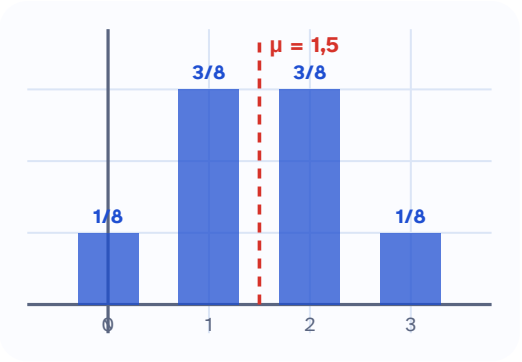
Una variable discreta queda descrita por su **función de probabilidad**, que da $P(X = x_i) = p_i$ para cada valor, con $\Sigma\, p_i = 1$. Sus parámetros son, como en estadística, la media y la desviación típica:

$$\mu = \Sigma\, x_i\, p_i \qquad \sigma^2 = \Sigma\, x_i^2\, p_i - \mu^2$$

La media μ, también llamada **esperanza** $E(X)$, es el valor medio que se obtendría al repetir el experimento muchísimas veces.

Ejemplo: X = número de caras al lanzar 3 monedas. Valores 0, 1, 2, 3 con probabilidades 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. $\mu = (0 + 3 + 6 + 3)/8 = 1{,}5$. $\sigma^2 = (0 + 3 + 12 + 9)/8 - 2{,}25 = 0{,}75$, $\sigma \approx 0{,}87$.

La esperanza permite valorar si un juego es **justo**. Una rifa vende 1.000 papeletas a 2 € con un premio de 1.000 €. La ganancia esperada de un comprador es $1.000 \cdot (1/1.000) - 2 = -1$ €: pierde, de media, 1 € por papeleta. Todos los juegos de azar comerciales tienen esperanza negativa para el jugador; las compañías de seguros también cobran primas cuya esperanza les es favorable, porque así se mantienen.



14.9 La distribución binomial

Muchos experimentos consisten en repetir n veces una misma prueba con dos resultados posibles, **éxito** (con probabilidad p) y **fracaso** (con probabilidad $q = 1 - p$), de forma **independiente**. La variable X = número de éxitos sigue una **distribución binomial** $B(n, p)$:

$$P(X = k) = (n \text{ sobre } k) \cdot p^k \cdot q^{n-k},\ k = 0, 1, \ldots, n$$

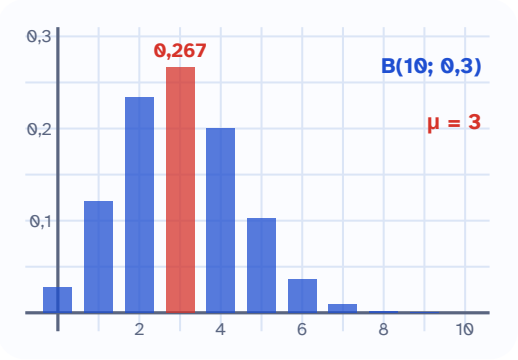
El factor $p^k q^{n-k}$ es la probabilidad de una secuencia concreta con k éxitos, y el número combinatorio cuenta cuántas secuencias distintas hay. Su media y su desviación típica son:

$$\mu = n \cdot p \quad \sigma = \sqrt{(n \cdot p \cdot q)}$$

Ejemplo: el 30 % de los alumnos de un centro va en bicicleta. Se eligen 10 al azar. X = número de los que van en bici ~ B(10; 0,3).

- $P(X = 3) = (10 \text{ sobre } 3) \cdot 0{,}3^3 \cdot 0{,}7^7 = 120 \cdot 0{,}027 \cdot 0{,}0824 \approx 0{,}267$.
- $P(X \leq 1) = 0{,}7^{10} + 10 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7^9 \approx 0{,}028 + 0{,}121 = 0{,}149$.
- $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}7^{10} \approx 0{,}972$.
- $\mu = 3$ alumnos; $\sigma = \sqrt{2{,}1} \approx 1{,}45$.

Antes de usar la binomial hay que comprobar sus condiciones: número fijo de pruebas, dos resultados, probabilidad constante e independencia. Las extracciones sin devolución de una población pequeña no cumplen la independencia; pero si la población es muy grande comparada con la muestra, la binomial es una buena aproximación. Las calculadoras científicas y las hojas de cálculo (función DISTR.BINOM.N) calculan directamente estas probabilidades.



14.10 Variables aleatorias continuas

Cuando una variable puede tomar cualquier valor de un intervalo, como la estatura o el tiempo, no tiene sentido preguntar por la probabilidad de un valor exacto (que alguien mida exactamente 170,000… cm tiene probabilidad 0). Se pregunta por **intervalos**, y la probabilidad se describe con una **función de densidad** f(x):

- $f(x) \geq 0$ para todo x.

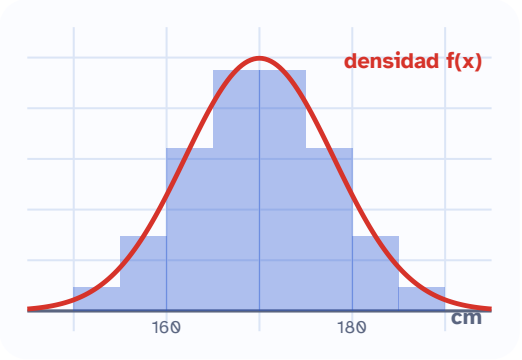
- El área total bajo la gráfica de f es 1.
- P(a ≤ X ≤ b) es el **área** bajo la gráfica de f entre a y b.

Como P(X = a) = 0, en las variables continuas da igual usar < o ≤: P(X < a) = P(X ≤ a).

Se puede pensar en la función de densidad como el «límite» de un histograma de frecuencias relativas cuando hay muchísimos datos y los intervalos son muy estrechos: las alturas de las barras dibujan la curva y el área de cada barra es la proporción de datos de ese intervalo.

El ejemplo más sencillo es la **distribución uniforme** en [a, b], en la que todos los valores son igual de probables y la densidad es constante, 1/(b − a). Si un autobús pasa cada 20 minutos y llegas a la parada en un momento al azar, el tiempo de espera es uniforme en [0, 20]: P(esperar más de 15 min) = 5/20 = 0,25.

Calcular áreas bajo curvas requiere en general el cálculo integral, que se estudia en 2.º de Bachillerato. Para la distribución más importante, la normal, se usan **tablas** o la tecnología.



14.11 La distribución normal

La **distribución normal** N(μ, σ) es el modelo continuo más importante. Su densidad tiene forma de **campana** (la campana de Gauss) y depende de dos parámetros: la media μ, que marca el centro, y la desviación típica σ, que marca lo abierta que es. Propiedades:

- Es simétrica respecto a x = μ, donde alcanza su máximo. Media, mediana y moda coinciden.
- Tiene puntos de inflexión en μ ± σ y se acerca al eje X sin tocarlo.

- Aproximadamente el **68 %** de los valores está en [μ − σ, μ + σ], el **95 %** en [μ − 2σ, μ + 2σ] y el **99,7 %** en [μ − 3σ, μ + 3σ].

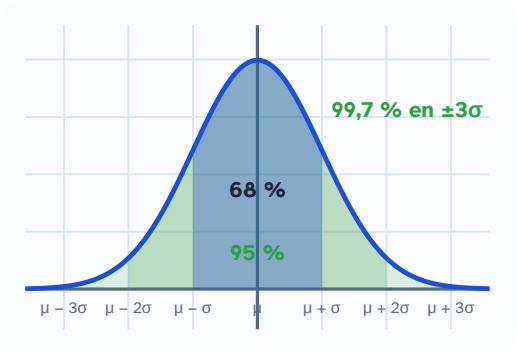
Siguen aproximadamente una distribución normal la estatura de los adultos de un país, el peso de las piezas de una fábrica, los errores de medida, el cociente intelectual o las notas de una prueba con muchos alumnos.

Para calcular probabilidades se **tipifica**: si X ~ N(μ, σ), la variable

$$Z = (X - \mu)/\sigma$$

sigue la **normal estándar** N(0, 1), cuyas probabilidades P(Z ≤ z) están en una tabla. Por la simetría, P(Z ≥ z) = 1 − P(Z ≤ z) y P(Z ≤ −z) = 1 − P(Z ≤ z).

Ejemplo: la estatura de los chicos de 17 años sigue N(170, 8) en cm. P(X > 180) = P(Z > 1,25) = 1 − 0,8944 = 0,1056: alrededor del 10,6 % mide más de 1,80 m. P(160 < X < 180) = P(−1,25 < Z < 1,25) = 2 · 0,8944 − 1 = 0,7888.



14.12 Aproximación de la binomial por la normal

Cuando n es grande, calcular probabilidades binomiales término a término es muy pesado: P(X ≥ 60) en B(100; 0,5) requiere sumar 41 términos. Pero el diagrama de barras de una binomial con n grande tiene forma de campana. De hecho, se demuestra (teorema de De Moivre-Laplace) que, si n · p ≥ 5 y n · q ≥ 5, la binomial B(n, p) se puede aproximar por la normal con la misma media y desviación típica:

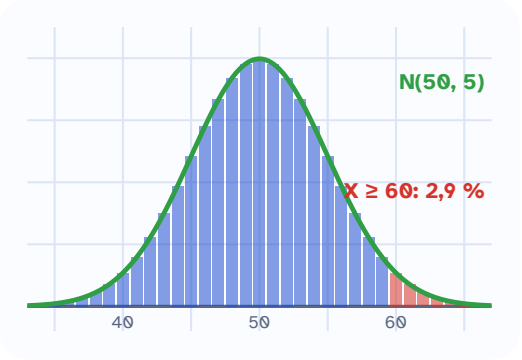
$$B(n, p) \approx N(n\,p, \sqrt{(n\,p\,q)})$$

Al pasar de una variable discreta a una continua se aplica la **corrección de continuidad**: cada valor entero k se sustituye por el intervalo [k − 0,5, k + 0,5]. Así, $P(X = k) \approx P(k - 0{,}5 \le Y \le k + 0{,}5)$, $P(X \ge k) \approx P(Y \ge k - 0{,}5)$ y $P(X \le k) \approx P(Y \le k + 0{,}5)$.

Ejemplo: se lanza una moneda 100 veces. ¿Qué probabilidad hay de obtener 60 caras o más? $X \sim B(100; 0{,}5)$, con $\mu = 50$ y $\sigma = \sqrt{25} = 5$. Como $np = nq = 50 \ge 5$, se aproxima por $Y \sim N(50, 5)$:

$$P(X \ge 60) \approx P(Y \ge 59{,}5) = P(Z \ge 1{,}9) = 1 - 0{,}9713 = 0{,}0287$$

Menos de un 3 %. Si alguien obtiene 60 caras en 100 lanzamientos, hay motivos para sospechar que la moneda está trucada. Esta forma de razonar, comparar lo observado con lo que el azar haría probable, es la base de la **inferencia estadística** y de los contrastes de hipótesis que se usan en medicina, en las encuestas electorales o en el control de calidad.



Probabilidad y distribuciones de un vistazo

Probabilidad	Condicionada	Binomial	Normal
Laplace: fav./posibles	**$P(A\|B) = P(A \cap B)/P(B)$**	**$B(n, p)$**	**$N(\mu, \sigma)$: campana**
$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	indep.: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$	(n sobre k) $p^k\, q^{n-k}$	$Z = (X - \mu)/\sigma$
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	prob. total: árbol	$\mu = np$	68 · 95 · 99,7 %
combinatoria	Bayes: a posteriori	$\sigma = \sqrt{npq}$	aproxima la binomial

Ejercicios

1. **Se lanza un dado. A = «par», B = «mayor que 3». Describe $A \cup B$, $A \cap B$ y $\bar{A}$.**

2. **Halla la probabilidad de obtener al menos una cara al lanzar tres monedas.**

3. **Si $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$ y $P(A \cap B) = 0{,}3$, calcula $P(A \cup B)$ y $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.**

4. **¿De cuántas formas se puede elegir un delegado y un subdelegado en una clase de 25?**

5. **¿Cuántos grupos de 4 personas se pueden formar con 12?**

6. **Se saca una carta de una baraja española de 40. Halla P(rey | figura).**

7. **Se lanzan dos monedas. ¿Son independientes «cara en la primera» y «cara en la segunda»?**

8. **Una urna tiene 3 bolas rojas y 2 verdes. Se sacan 2 con devolución. P(dos rojas)?**

9. **Una variable toma los valores 1, 2, 3 con probabilidades 0,2, 0,5 y 0,3. Calcula su media.**

10. **Si X ~ B(8; 0,5), calcula P(X = 4), la media y la desviación típica.**

11. **Si Z ~ N(0, 1), usa la tabla para calcular P(Z < 1,2), P(Z > 0,8) y P(Z < −0,5).**

12. **Si X ~ N(60, 5), tipifica x = 70 y x = 52.**

13. **En una clase, el 45 % aprueba Matemáticas, el 60 % aprueba Inglés y el 30 % aprueba las dos. Halla P(aprobar Inglés | aprobó Matemáticas) y di si son independientes.**

14. **Halla la probabilidad de que en un grupo de 5 personas al menos dos cumplan años el mismo día (año de 365 días).**

15. **En una urna A hay 3 bolas blancas y 2 negras; en B, 1 blanca y 4 negras. Se lanza una moneda: si sale cara se extrae de A y si sale cruz de B. Halla P(blanca).**

16. **En el ejercicio anterior, si la bola es blanca, ¿qué probabilidad hay de que proceda de A?**

17. **Un 5 % de los hombres y un 0,5 % de las mujeres son daltónicos. En una población con igual número de hombres y mujeres, se elige un daltónico al azar. ¿Qué probabilidad hay de que sea mujer?**

18. **Un tirador acierta el 70 % de sus disparos. Dispara 6 veces. Halla P(al menos 5 aciertos).**

19. **El 10 % de las piezas de una máquina son defectuosas. Se toman 20. Halla P(como mucho 2 defectuosas).**

20. **Las notas de un examen siguen N(6, 1,5). ¿Qué porcentaje de alumnos aprueba (nota ≥ 5)?**

21. **Con X ~ N(100, 15), calcula P(85 < X < 130).**

22. **En una rifa se venden 500 papeletas a 3 €. Hay un premio de 600 € y dos de 150 €. Calcula la ganancia esperada de una papeleta.**

23. **Si X ~ N(μ, σ) y P(X < 40) = 0,5 y P(X < 46) = 0,8413, halla μ y σ.**

24. **Una prueba de detección tiene sensibilidad 0,99 y especificidad 0,98 (P(– | sano) = 0,98). La prevalencia es 0,2 %. Calcula P(enfermo | +).**

25. **En el problema de la prueba médica del texto (prevalencia 1 %, 95 %, 5 %), calcula la probabilidad de estar enfermo tras dos positivos independientes.**

26. **Se lanza una moneda 400 veces. Calcula aproximadamente P(entre 190 y 210 caras, ambas incluidas).**

27. **Un examen tiene 50 preguntas de verdadero o falso. ¿Qué probabilidad hay de aprobar (25 o más) contestando al azar?**

28. **Demuestra que si A y B son independientes, también lo son A y $\bar{B}$.**

29. **El diámetro de unas piezas sigue N(20, 0,05) mm. Se rechazan las que se separan más de 0,1 mm de 20. ¿Qué porcentaje se rechaza? Si se toman 10 piezas, ¿qué probabilidad hay de que ninguna se rechace?**

30. **En una ciudad, el 55 % vota al partido A. En una encuesta a 200 personas elegidas al azar, ¿qué probabilidad hay de que menos de la mitad diga que vota a A?**

Practica

1. **El espacio muestral al lanzar una moneda dos veces tiene... elementos.**

   A) 2
   B) 4
   C) 3
   D) 8

2. **Dos sucesos son incompatibles si...**

   A) $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
   B) $P(A) = P(B)$
   C) $A \cup B = E$
   D) $A \cap B = \varnothing$

3. **$P(\bar{A}) = ...$**

   A) $1 - P(A)$
   B) $P(A)$
   C) 0
   D) $1/P(A)$

4. **$P(A \cup B) = ...$**

   A) $P(A) + P(B)$
   B) $P(A) \cdot P(B)$
   C) $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
   D) $P(A \cap B)$

5. **La regla de Laplace exige que los resultados sean...**

   A) pocos
   B) equiprobables
   C) independientes
   D) incompatibles

6. **$C_{6,2} = ...$**

   A) 30
   B) 36
   C) 12
   D) 15

7. **P(A | B) = ...**

   A) $P(A \cap B)/P(B)$

   B) $P(A)/P(B)$

   C) $P(A \cap B)/P(A)$

   D) $P(A)P(B)$

8. **A y B son independientes si...**

   A) $A \cap B = \varnothing$

   B) $P(A) = P(B)$

   C) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

   D) $A \subset B$

9. **Al sacar dos cartas sin devolución, los sucesos son...**

   A) independientes

   B) dependientes

   C) incompatibles

   D) imposibles

10. **El teorema de la probabilidad total requiere un...**

    A) suceso imposible

    B) suceso seguro

    C) dado

    D) sistema completo de sucesos

11. **El teorema de Bayes calcula...**

    A) $P(A_i \mid B)$

    B) $P(B)$

    C) $P(B \mid A_i)$

    D) $P(A_i)$

12. **En un árbol, la probabilidad de un camino es...**

    A) la suma de sus ramas

    B) la última rama

    C) el producto de sus ramas

    D) 1

13. **La media de una variable discreta es...**

    A) $\Sigma\, x_i$

    B) $\Sigma\, x_i\, p_i$

C) $\Sigma\, p_i$

D) máx x_i

14. **En B(n, p) la media es...**

A) p

B) √(npq)

C) n p q

D) n p

15. **En B(n, p) la desviación típica es...**

A) √(n p q)

B) n p q

C) n p

D) p q

16. **Para usar la binomial, las pruebas deben ser...**

A) dependientes

B) infinitas

C) independientes con p constante

D) continuas

17. **En una variable continua, P(X = a) = ...**

A) 1

B) 0

C) f(a)

D) 0,5

18. **En N(μ, σ), en [μ − 2σ, μ + 2σ] está aproximadamente el...**

A) 68 %

B) 50 %

C) 99,7 %

D) 95 %

19. **Tipificar es calcular...**

A) $(X - \mu)/\sigma$

B) $(X + \mu)/\sigma$

C) $X \cdot \sigma$

D) $X - \sigma$

20. **B(n, p) se aproxima por la normal si...**

A) $n < 5$

B) $p = 0$

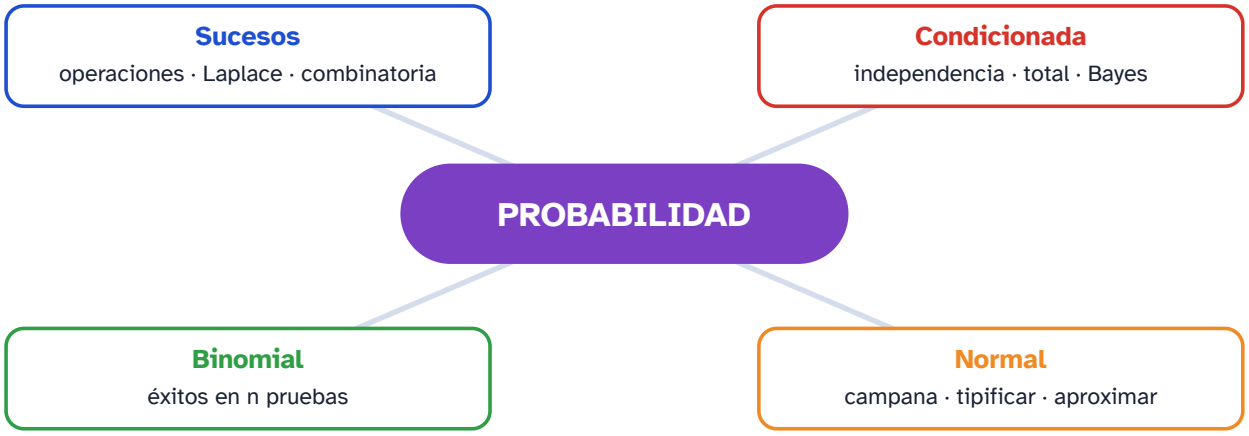
C) $np \geq 5$ y $nq \geq 5$

D) $n = 1$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre sucesos incompatibles e independientes; Por qué P(A | B) y P(B | A) pueden ser muy distintas; Cómo se usa un diagrama de árbol para la probabilidad total y para Bayes; Qué condiciones debe cumplir un experimento para ser binomial; Por qué hay que tipificar para usar la tabla de la normal.

Resumen



Glosario

Experimento aleatorio	Aquel cuyo resultado no se puede predecir.
Espacio muestral	Conjunto de todos los resultados posibles.
Sucesos incompatibles	No pueden ocurrir a la vez.
Regla de Laplace	Favorables entre posibles, con resultados equiprobables.
Número combinatorio	Formas de elegir k elementos de n sin importar el orden.
Probabilidad condicionada	$P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$.
Sucesos independientes	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
Sistema completo de sucesos	Sucesos incompatibles cuya unión es E.
Probabilidad total	$P(B) = \Sigma\, P(A_i)\, P(B \mid A_i)$.
Teorema de Bayes	$P(A_i \mid B) = P(A_i)\, P(B \mid A_i)/P(B)$.
Variable aleatoria	Número asociado a cada resultado de un experimento.
Esperanza	Media de una variable aleatoria.
Distribución binomial	Número de éxitos en n pruebas independientes con probabilidad p.
Función de densidad	Curva cuyas áreas son probabilidades.
Distribución normal	Modelo continuo con forma de campana, $N(\mu, \sigma)$.

Tipificar	Pasar a $Z = (X - \mu)/\sigma$.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Regla de Laplace

Casos favorables / casos posibles

Suceso contrario

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Unión

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Combinaciones

$C_{n,k} = n!/(k!(n - k)!)$

Probabilidad condicionada

$P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$

Independencia

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Probabilidad total

$P(B) = \Sigma\, P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)$

Bayes

$P(A_i \mid B) = P(A_i)\, P(B \mid A_i)/P(B)$

Binomial

$P(X = k) = (n \text{ sobre } k)\ p^k\, q^{n-k}$; $\mu = np$; $\sigma = \sqrt{(npq)}$

Tipificar

$Z = (X - \mu)/\sigma$

Regla 68-95-99,7

$\mu \pm \sigma$, $\mu \pm 2\sigma$, $\mu \pm 3\sigma$

Corrección de continuidad

$P(X \geq k) \approx P(Y \geq k - 0{,}5)$

Soluciones

1. **B)** CC, CX, XC, XX.
2. **D)** No pueden ocurrir a la vez.
3. **A)** Suceso contrario.
4. **C)** Se resta lo contado dos veces.
5. **B)** Igualmente probables.
6. **D)** $6 \cdot 5/2$.
7. **A)** Definición.
8. **C)** Definición.
9. **B)** Cambia la composición.
10. **D)** Incompatibles y que cubren E.
11. **A)** Probabilidad a posteriori.
12. **C)** Regla del producto.
13. **B)** Esperanza.
14. **D)** $\mu = np$.
15. **A)** $\sigma = \sqrt{(npq)}$.
16. **C)** Condiciones del modelo.
17. **B)** Un punto no tiene área.
18. **D)** Regla 68-95-99,7.
19. **A)** $Z \sim N(0, 1)$.
20. **C)** Condición habitual.

Soluciones de los ejercicios

1. $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$; $A \cap B = \{4, 6\}$; $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$.
2. $1 - P(\text{ninguna}) = 1 - 1/8 = 7/8$.
3. $P(A \cup B) = 0{,}8$; $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$.
4. $V_{25,2} = 25 \cdot 24 = 600$.
5. $C_{12,4} = 495$.
6. Hay 12 figuras y 4 reyes: $4/12 = 1/3$.
7. Sí: $P(CC) = 1/4 = (1/2)(1/2)$.
8. $(3/5)^2 = 9/25 = 0{,}36$.
9. $\mu = 0{,}2 + 1 + 0{,}9 = 2{,}1$.
10. $P = 70/256 \approx 0{,}273$; $\mu = 4$; $\sigma = \sqrt{2} \approx 1{,}41$.
11. 0,8849; $1 - 0{,}7881 = 0{,}2119$; $1 - 0{,}6915 = 0{,}3085$.
12. $z = 2$; $z = -1{,}6$.
13. $0{,}30/0{,}45 \approx 0{,}667 \neq 0{,}60$: no independientes.
14. $1 - (365 \cdot 364 \cdot 363 \cdot 362 \cdot 361)/365^5 \approx 1 - 0{,}973 = 0{,}027$.
15. $0{,}5 \cdot 3/5 + 0{,}5 \cdot 1/5 = 0{,}4$.
16. $(0{,}5 \cdot 0{,}6)/0{,}4 = 0{,}75$.
17. $P(D) = 0{,}5 \cdot 0{,}05 + 0{,}5 \cdot 0{,}005 = 0{,}0275$. $P(M \mid D) = 0{,}0025/0{,}0275 \approx 0{,}091$.
18. $6 \cdot 0{,}7^5 \cdot 0{,}3 + 0{,}7^6 \approx 0{,}3025 + 0{,}1176 = 0{,}420$.
19. $0{,}9^{20} + 20 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9^{19} + 190 \cdot 0{,}01 \cdot 0{,}9^{18} \approx 0{,}122 + 0{,}270 + 0{,}285 = 0{,}677$.
20. $P(Z \geq -0{,}67) = P(Z \leq 0{,}67) = 0{,}7486$: un 74,9 %.
21. $P(-1 < Z < 2) = 0{,}9772 - (1 - 0{,}8413) = 0{,}8185$.
22. $E = 600/500 + 2 \cdot 150/500 - 3 = 1{,}2 + 0{,}6 - 3 = -1{,}2$ €.
23. $\mu = 40$; $(46 - 40)/\sigma = 1 \rightarrow \sigma = 6$.
24. $P(+) = 0{,}002 \cdot 0{,}99 + 0{,}998 \cdot 0{,}02 = 0{,}00198 + 0{,}01996 = 0{,}02194$. $P(E \mid +) = 0{,}00198/0{,}02194 \approx 0{,}090$.
25. Nueva prevalencia 0,161: $P = 0{,}161 \cdot 0{,}95/(0{,}161 \cdot 0{,}95 + 0{,}839 \cdot 0{,}05) = 0{,}153/(0{,}153 + 0{,}042) \approx 0{,}785$.
26. $B(400; 0{,}5) \approx N(200, 10)$. $P(189{,}5 \leq Y \leq 210{,}5) = P(-1{,}05 \leq Z \leq 1{,}05) = 2 \cdot 0{,}8531 - 1 \approx 0{,}706$.
27. $B(50; 0{,}5) \approx N(25; 3{,}54)$. $P(X \geq 25) \approx P(Y \geq 24{,}5) = P(Z \geq -0{,}14) \approx 0{,}556$.
28. $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})$.
29. $P(|Z| > 2) = 1 - 0{,}9544 = 0{,}0456$: un 4,6 %. $P(\text{ninguna}) = 0{,}9544^{10} \approx 0{,}627$.
30. $B(200; 0{,}55) \approx N(110; 7{,}04)$. $P(X \leq 99) \approx P(Y \leq 99{,}5) = P(Z \leq -1{,}49) = 1 - 0{,}9319 \approx 0{,}068$. Las encuestas pequeñas pueden equivocarse de ganador.